## 自测题

1. Lagrangian 改变全导数为何不改变运动方程?
2. Liouville 定理与微正则系综有什么关系?
3. 零模、软模与不稳定虚频如何区分?
4. 从 Maxwell 方程推导四个界面条件。
5. $\sigma(\omega)$ 与 $\varepsilon(\omega)$ 如何互换?
6. Drude 峰宽和谱权重各测什么?
7. Kramers–Kronig 关系为何来自因果性?
8. 波函数为什么必须随规范势一起变换?
9. 磁通量子为什么是 $h/2e$?
10. 规范对称与自发对称性破缺的表述为何需要谨慎?